

diffusion 논문 리뷰

- limitation:
 1. 기존 생성 모델들은 특정 모드만을 학습하여 다양한 데이터 분포를 표현하는데 어려움이 있었음 (모드 붕괴 현상 발생함).
 2. GAN과 같은 모델은 학습이 불안정하여 최적의 성능을 얻기 어려웠음.
 3. 학습 절차가 복잡하고, 정교한 구조와 조정이 필요하여 구현이 까다로웠음.
- 저자의 의도:
 1. 보다 안정적이면서 다양한 분포를 학습 가능한 생성 모델을 개발하고자 함.
 2. 확률적 생성 과정을 물리학적 확산 과정에서 착안하여, 노이즈를 점진적으로 제거하는 방식으로 이미지 생성이 가능하다는 점에 주목함.
- 해결 방법:
 1. ****순방향 확산 과정(forward diffusion process)****을 정의하여, 원본 이미지에 단계적으로 가우시안 노이즈를 추가함.
 2. ****역방향 확산 과정(reverse process)****을 학습함으로써, 노이즈로부터 원본 이미지를 복원할 수 있도록 모델을 설계함.
 3. 이 과정을 학습하기 위해 변분 추론(**variational inference**) 기법을 도입함.
 4. 전체 모델 학습은 노이즈 예측을 중심으로 구성되며, 점진적인 디노이징을 통해 고품질 이미지를 생성함.
- 생성 이미지 품질이 매우 뛰어남. (e.g. CIFAR-10, LSUN 등에서 Inception Score와 FID 기준 우수한 성능을 보임)
- 학습이 안정적임. → GAN 대비 모드 붕괴 현상이 적고, 수렴 과정이 명확함.
- 다양한 응용이 가능함. → 이미지 생성뿐만 아니라 오디오, 텍스트 등 다른 도메인에도 확장 가능함.
- 이후 발전된 **Latent Diffusion Models, Stable Diffusion** 등 여러 파생 모델의 기반이 됨.
-